Die e-Koordinatenabbildung

Vollständige Beweistabellen zu Band 31

Martin Kunze

1 Koordinatenträger und Koordinatenprodukt

Diese Ergänzung beweist alle sechzehn Sätze des Abschnitts *e-Koordinatenabbildung* in Band 31. Die verlinkten Satznummern gehören zum Hauptband. Für jede Tabelle gelten die folgenden bloßen Schreibabkürzungen mit denselben Parametern $A, \star, e$:

$$\begin{aligned} L &= \{p \in A \mid \exists x \in A\ (p = x \star e)\},\\ R &= \{q \in A \mid \exists y \in A\ (q = e \star y)\},\\ K &= \mathcal{K}_e,\\ \odot &= \square_e,\\ \chi &= \chi_e, \qquad \mu = \mu_e. \end{aligned}$$

Die Gleichung $K = L \times R$ folgt unter den Voraussetzungen $\mathsf{HGr}(A, \star)$ und $e \in A$ aus Def. 31.2.2.1. Kommagetrennte Mitgliedschaften bedeuten rechtsassoziierte Konjunktionen. Die Komponenten einer Produktzerlegung werden als frische Eigenvariablen eingeführt und mit $\exists E^*$ wieder entlassen. Die dabei benötigten Konjunktionsglieder werden vor weiteren Regelanwendungen einzeln gewonnen. Bei $= E$ stehen zunächst die gerichteten Gleichheiten und zuletzt die Ausgangsformel; eine erforderliche Umkehrung wird eigens begründet. Die Definitionen der drei Operationen beziehungsweise Abbildungen enthalten bereits ihre Typisierung. Die folgenden Tabellen überprüfen zusätzlich die jeweils verwendeten Zielbereiche.

1.1 Elementkriterium

Beweis zu Th. 31.2.2.1.

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in A$	A
1,2	3 $K = L \times R$	Def. 31.2.2.1(1, 2)
1,2	4 $L \times R = K$	Th. 2.9.1.1(3)
5	5 $(p, q) \in K$	A
1,2,5	6 $(p, q) \in L \times R$	$= E(3, 5)$
1,2,5	7 $p \in L \wedge q \in R$	Th. 3.16.5.5(6)
1,2,5	8 $p \in L$	$\wedge E1(7)$
1,2,5	9 $q \in R$	$\wedge E2(7)$
1,2,5	10 $p \in A \wedge \exists x \in A\ (p = x \star e)$	Th. 3.7.2.5(8)
1,2,5	11 $q \in A \wedge \exists y \in A\ (q = e \star y)$	Th. 3.7.2.5(9)
1,2,5	12 $(p \in A \wedge \exists x \in A\ (p = x \star e)) \wedge (q \in A \wedge \exists y \in A\ (q = e \star y))$	$\wedge I(10, 11)$
1,2	13 $(p, q) \in K \to (p \in A \wedge \exists x \in A\ (p = x \star e)) \wedge (q \in A \wedge \exists y \in A\ (q = e \star y))$	$\to I(5, 12)$

14	14 $(p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e))$ $\wedge\,(q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y))$	A
14	15 $p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e)$	$\wedge E1(14)$
14	16 $q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y)$	$\wedge E2(14)$
14	17 $p \in L$	Th. 3.7.2.5(15)
14	18 $q \in R$	Th. 3.7.2.5(16)
14	19 $p \in L \wedge q \in R$	$\wedge I(17, 18)$
14	20 $(p, q) \in L \times R$	Th. 3.16.5.5(19)
1,2,14	21 $(p, q) \in K$	$= E(4, 20)$
1,2	22 $(p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e))$ $\wedge\,(q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y)) \rightarrow (p, q) \in K$	$\rightarrow I(14, 21)$
1,2	23 $(p, q) \in K \leftrightarrow (p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e))$ $\wedge\,(q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y))$	$\leftrightarrow I(13, 22)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 31.2.2.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Def. 31.2.2.1
Funktionen:	Def. 31.2.2.1
$\star$	Def. 31.2.2.1
Neues Symbol	Def. 31.2.2.1
Koordinatenträger:	Def. 31.2.2.1
$\triangleright \mathcal{K}_e$	Def. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$	Def. 31.2.2.1
$\mathcal{K}_e := \left\{p \in A \;\middle|\; \exists x \in A\,(p = x \star e)\right\} \times \left\{q \in A \;\middle|\; \exists y \in A\,(q = e \star y)\right\}$	Def. 31.2.2.1
	Def. 31.2.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

1.2 Nichtleerer Koordinatenträger

Beweis zu Th. 31.2.2.2.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e \in A$	A
1,2	3 $e \star e \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, $\wedge I(2, 2)$)
2	4 $\exists x \in A\,(e \star e = x \star e)$	$\exists I(\wedge I(2, = I))$
2	5 $\exists y \in A\,(e \star e = e \star y)$	$\exists I(\wedge I(2, = I))$
1,2	6 $(e \star e, e \star e) \in K \leftrightarrow$ $(e \star e \in A \wedge \exists x \in A\,(e \star e = x \star e))$ $\wedge\,(e \star e \in A \wedge \exists y \in A\,(e \star e = e \star y))$	Th. 31.2.2.1(1, 2)
1,2	7 $(e \star e, e \star e) \in K$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(6), \wedge I(\wedge I(3,4), \wedge I(3,5)))$
1,2	8 $K \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 31.2.2.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Th. 31.2.2.1
Funktionen:	Th. 31.2.2.1
$\star$	Th. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$	Th. 31.2.2.1
$(p,q) \in \mathcal{K}_e \leftrightarrow$	Th. 31.2.2.1
$\Big(p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e)\Big) \wedge \Big(q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y)\Big)$	Th. 31.2.2.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

1.3 Auswertung des Produkts

Beweis zu Th. 31.2.2.3.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $(p,q),(r,s) \in K$	A
1,2,3	4 $(p,q) \odot (r,s) = (p,s)$	Def. 31.2.2.2(1, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 31.2.2.2
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Def. 31.2.2.2
Funktionen:	Def. 31.2.2.2
$\star,\ \square_e$	Def. 31.2.2.2
Neues Symbol	Def. 31.2.2.2
Koordinatenprodukt:	Def. 31.2.2.2
$\triangleright\square_e$	Def. 31.2.2.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$ $\square_e \colon \mathcal{K}_e \times \mathcal{K}_e \longrightarrow \mathcal{K}_e,$ $(p,q),(r,s) \in \mathcal{K}_e \vdash (p,q)\,\square_e\,(r,s) \coloneqq (p,s)$	Def. 31.2.2.2

1.4 Halbgruppeneigenschaft des Koordinatenprodukts

Beweis zu Th. 31.2.2.4.

Beweis.

Abgeschlossenheit mit vollständiger Produktzerlegung:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e \in A$	A
1,2	3 $K = L \times R$	Def. 31.2.2.1(1, 2)
1,2	4 $L \times R = K$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	5 $\odot \colon K \times K \to K$	Def. 31.2.2.2(1, 2)
6	6 $u \in K$	A
7	7 $v \in K$	A
1,2,6	8 $u \in L \times R$	$= E(3, 6)$
1,2,6	9 $\exists p \in L\, \exists q \in R\, (u = (p,q))$	Th. 3.16.5.4(8)
10	10 $p \in L \wedge (q \in R \wedge u = (p,q))$	A
10	11 $p \in L$	$\wedge E1(10)$
10	12 $q \in R$	$\wedge E1(\wedge E2(10))$
10	13 $u = (p,q)$	$\wedge E2(\wedge E2(10))$
6,10	14 $(p,q) \in K$	$= E(13, 6)$
1,2,7	15 $v \in L \times R$	$= E(3, 7)$
1,2,7	16 $\exists r \in L\, \exists s \in R\, (v = (r,s))$	Th. 3.16.5.4(15)
17	17 $r \in L \wedge (s \in R \wedge v = (r,s))$	A
17	18 $r \in L$	$\wedge E1(17)$
17	19 $s \in R$	$\wedge E1(\wedge E2(17))$
17	20 $v = (r,s)$	$\wedge E2(\wedge E2(17))$

7,17	21 $(r,s) \in K$	$= E(20,7)$
10,17	22 $(p,s) \in L \times R$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(11, 19))
1,2,10,17	23 $(p,s) \in K$	$= E(4,22)$
1,2,6,7, 10,17	24 $(p,q) \odot (r,s) = (p,s)$	Th. 31.2.2.3(1, 2, $\wedge I$ (14, 21))
10,17	25 $u \odot v = (p,q) \odot (r,s)$	$= E(13,20,= I)$
1,2,6,7, 10,17	26 $u \odot v = (p,s)$	Tr.(25, 24)
1,2,6,7, 10,17	27 $(p,s) = u \odot v$	Th. 2.9.1.1(26)
1,2,6,7, 10,17	28 $u \odot v \in K$	$= E(27,23)$
1,2,6,7, 10	29 $u \odot v \in K$	$\exists E^*(16,17,28)$
1,2,6,7	30 $u \odot v \in K$	$\exists E^*(9,10,29)$
1,2,6	31 $\forall v \in K\ (u \odot v \in K)$	$\forall I(\rightarrow I(7,30))$
1,2	32 $\forall u,v \in K\ (u \odot v \in K)$	$\forall I(\rightarrow I(6,31))$

Assoziativität mit allen Zwischenprodukten:

33	33 $x \in K$	A
34	34 $y \in K$	A
35	35 $z \in K$	A
1,2,33	36 $x \in L \times R$	$= E(3,33)$
1,2,33	37 $\exists a \in L\, \exists b \in R\ (x = (a,b))$	Th. 3.16.5.4(36)
38	38 $a \in L \wedge (b \in R \wedge x = (a,b))$	A
38	39 $a \in L$	$\wedge E1(38)$
38	40 $b \in R$	$\wedge E1(\wedge E2(38))$
38	41 $x = (a,b)$	$\wedge E2(\wedge E2(38))$
33,38	42 $(a,b) \in K$	$= E(41,33)$
1,2,34	43 $y \in L \times R$	$= E(3,34)$
1,2,34	44 $\exists c \in L\, \exists d \in R\ (y = (c,d))$	Th. 3.16.5.4(43)
45	45 $c \in L \wedge (d \in R \wedge y = (c,d))$	A
45	46 $c \in L$	$\wedge E1(45)$
45	47 $d \in R$	$\wedge E1(\wedge E2(45))$
45	48 $y = (c,d)$	$\wedge E2(\wedge E2(45))$
34,45	49 $(c,d) \in K$	$= E(48,34)$
1,2,35	50 $z \in L \times R$	$= E(3,35)$
1,2,35	51 $\exists f \in L\, \exists g \in R\ (z = (f,g))$	Th. 3.16.5.4(50)
52	52 $f \in L \wedge (g \in R \wedge z = (f,g))$	A
52	53 $f \in L$	$\wedge E1(52)$
52	54 $g \in R$	$\wedge E1(\wedge E2(52))$

52	55 $z = (f, g)$	$\wedge E2(\wedge E2(52))$
35,52	56 $(f, g) \in K$	$= E(55, 35)$
38,45	57 $(a, d) \in L \times R$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(39, 47))
1,2,38,45	58 $(a, d) \in K$	$= E(4, 57)$
45,52	59 $(c, g) \in L \times R$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(46, 54))
1,2,45,52	60 $(c, g) \in K$	$= E(4, 59)$
1,2,33, 34,38,45	61 $(a, b) \odot (c, d) = (a, d)$	Th. 31.2.2.3(1, 2, $\wedge I$ (42, 49))
1,2,34, 35,45,52	62 $(c, d) \odot (f, g) = (c, g)$	Th. 31.2.2.3(1, 2, $\wedge I$ (49, 56))
38,45,52	63 $(x \odot y) \odot z = ((a, b) \odot (c, d)) \odot (f, g)$	$= E(41, 48, 55, = I)$
1,2,33, 34,38,45, 52	64 $(x \odot y) \odot z = (a, d) \odot (f, g)$	$= E(61, 63)$
1,2,35, 38,45,52	65 $(a, d) \odot (f, g) = (a, g)$	Th. 31.2.2.3(1, 2, $\wedge I$ (58, 56))
1,2,33, 34,35,38, 45,52	66 $(x \odot y) \odot z = (a, g)$	Tr.(64, 65)
38,45,52	67 $x \odot (y \odot z) = (a, b) \odot ((c, d) \odot (f, g))$	$= E(41, 48, 55, = I)$
1,2,34, 35,38,45, 52	68 $x \odot (y \odot z) = (a, b) \odot (c, g)$	$= E(62, 67)$
1,2,33, 38,45,52	69 $(a, b) \odot (c, g) = (a, g)$	Th. 31.2.2.3(1, 2, $\wedge I$ (42, 60))
1,2,33, 34,35,38, 45,52	70 $x \odot (y \odot z) = (a, g)$	Tr.(68, 69)
1,2,33, 34,35,38, 45,52	71 $(a, g) = x \odot (y \odot z)$	Th. 2.9.1.1(70)
1,2,33, 34,35,38, 45,52	72 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$= E(71, 66)$
1,2,33, 34,35,38, 45	73 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E^*(51, 52, 72)$
1,2,33, 34,35,38	74 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E^*(44, 45, 73)$
1,2,33, 34,35	75 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E^*(37, 38, 74)$
1,2,33,34	76 $\forall z \in K\ ((x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z))$	$\forall I(\rightarrow I(35, 75))$
1,2,33	77 $\forall y, z \in K\ ((x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z))$	$\forall I(\rightarrow I(34, 76))$
1,2	78 $\forall x, y, z \in K\ ((x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z))$	$\forall I(\rightarrow I(33, 77))$
1,2	79 $\mathsf{HGr}(K, \odot)$	Def. 28.2.1.1(32, 78)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 31.2.2.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Def. 31.2.2.1
Funktionen:	Def. 31.2.2.1
$\star$	Def. 31.2.2.1
Neues Symbol	Def. 31.2.2.1
Koordinatenträger:	Def. 31.2.2.1
$\triangleright \mathcal{K}_e$	Def. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$	Def. 31.2.2.1
$\mathcal{K}_e := \left\{p \in A \;\middle|\; \exists x \in A\,(p = x \star e)\right\} \times \left\{q \in A \;\middle|\; \exists y \in A\,(q = e \star$	Def. 31.2.2.1
$y)\right\}$	Def. 31.2.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 31.2.2.2
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Def. 31.2.2.2
Funktionen:	Def. 31.2.2.2
$\star,\ \square_e$	Def. 31.2.2.2
Neues Symbol	Def. 31.2.2.2
Koordinatenprodukt:	Def. 31.2.2.2
$\triangleright \square_e$	Def. 31.2.2.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$ $\square_e \colon \mathcal{K}_e \times \mathcal{K}_e \longrightarrow \mathcal{K}_e,$ $(p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash (p, q)\,\square_e\,(r, s) \coloneqq (p, s)$	Def. 31.2.2.2
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\,\exists b \in B\,x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 31.2.2.3
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 31.2.2.3
Funktionen:	Th. 31.2.2.3
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ (p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash$ $(p, q)\,\square_e\,(r, s) = (p, s)$	Th. 31.2.2.3
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1

1.5 Idempotenz des Koordinatenprodukts

Beweis zu Th. 31.2.2.5.

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in A$	A
1,2	3 $K = L \times R$	Def. 31.2.2.1(1, 2)
1,2	4 $L \times R = K$	Th. 2.9.1.1(3)
5	5 $u \in K$	A
1,2,5	6 $u \in L \times R$	$= E(3, 5)$
1,2,5	7 $\exists p \in L \, \exists q \in R \, (u = (p, q))$	Th. 3.16.5.4(6)
8	8 $p \in L \wedge (q \in R \wedge u = (p, q))$	A
8	9 $p \in L$	$\wedge E1(8)$
8	10 $q \in R$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
8	11 $u = (p, q)$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
5,8	12 $(p, q) \in K$	$= E(11, 5)$
1,2,5,8	13 $(p, q) \odot (p, q) = (p, q)$	Th. 31.2.2.3(1, 2, $\wedge I$ (12, 12))
8	14 $u \odot u = (p, q) \odot (p, q)$	$= E(11, = I)$
1,2,5,8	15 $u \odot u = (p, q)$	Tr.(14, 13)
8	16 $(p, q) = u$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,5,8	17 $u \odot u = u$	$= E(16, 15)$
1,2,5	18 $u \odot u = u$	$\exists E^*(7, 8, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 31.2.2.1
$A, \ e, \ p, \ q, \ x, \ y$	Def. 31.2.2.1
Funktionen:	Def. 31.2.2.1
$\star$	Def. 31.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neues Symbol	Def. 31.2.2.1
Koordinatenträger:	Def. 31.2.2.1
$\triangleright \mathcal{K}_e$	Def. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$	Def. 31.2.2.1
$\mathcal{K}_e := \{p \in A \mid \exists x \in A\,(p = x \star e)\} \times \{q \in A \mid \exists y \in A\,(q = e \star$	Def. 31.2.2.1
$y)\}$	Def. 31.2.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 31.2.2.3
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 31.2.2.3
Funktionen:	Th. 31.2.2.3
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ (p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash$ $(p, q)\,\square_e\,(r, s) = (p, s)$	Th. 31.2.2.3

1.6 Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts

Beweis zu Th. 31.2.2.6.

Beweis.

Produktzerlegungen und Zwischenprodukte:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in A$	A
1,2	3 $K = L \times R$	Def. 31.2.2.1(1, 2)
1,2	4 $L \times R = K$	Th. 2.9.1.1(3)
5	5 $u, v, w \in K$	A
5	6 $u \in K$	$\wedge E1(5)$
5	7 $v \in K$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
5	8 $w \in K$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
1,2,5	9 $u \in L \times R$	$= E(3, 6)$
1,2,5	10 $\exists p \in L\, \exists q \in R\, (u = (p, q))$	Th. 3.16.5.4(9)
11	11 $p \in L \wedge (q \in R \wedge u = (p, q))$	A
11	12 $p \in L$	$\wedge E1(11)$
11	13 $q \in R$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14 $u = (p, q)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
5,11	15 $(p, q) \in K$	$= E(14, 6)$

1,2,5	16 $v \in L \times R$	$= E(3,7)$
1,2,5	17 $\exists r \in L \exists s \in R\ (v = (r,s))$	Th. 3.16.5.4(16)
18	18 $r \in L \wedge (s \in R \wedge v = (r,s))$	A
18	19 $r \in L$	$\wedge E1(18)$
18	20 $s \in R$	$\wedge E1(\wedge E2(18))$
18	21 $v = (r,s)$	$\wedge E2(\wedge E2(18))$
5,18	22 $(r,s) \in K$	$= E(21,7)$
1,2,5	23 $w \in L \times R$	$= E(3,8)$
1,2,5	24 $\exists t \in L \exists z \in R\ (w = (t,z))$	Th. 3.16.5.4(23)
25	25 $t \in L \wedge (z \in R \wedge w = (t,z))$	A
25	26 $t \in L$	$\wedge E1(25)$
25	27 $z \in R$	$\wedge E1(\wedge E2(25))$
25	28 $w = (t,z)$	$\wedge E2(\wedge E2(25))$
5,25	29 $(t,z) \in K$	$= E(28,8)$
11,18	30 $(p,s) \in L \times R$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(12, 20))
1,2,11,18	31 $(p,s) \in K$	$= E(4,30)$
1,2,5,11, 18	32 $(p,q) \odot (r,s) = (p,s)$	Th. 31.2.2.3$(1,2,\wedge I$ $(15,22))$

Vergleich der Produkte und Entlassung der Zeugen:

11,18,25	33 $(u \odot v) \odot w = ((p,q) \odot (r,s)) \odot (t,z)$	$= E(14,21,28,= I)$
1,2,5,11, 18,25	34 $(u \odot v) \odot w = (p,s) \odot (t,z)$	$= E(32,33)$
1,2,5,11, 18,25	35 $(p,s) \odot (t,z) = (p,z)$	Th. 31.2.2.3$(1,2,\wedge I$ $(31,29))$
1,2,5,11, 18,25	36 $(u \odot v) \odot w = (p,z)$	Tr.$(34,35)$
11,25	37 $u \odot w = (p,q) \odot (t,z)$	$= E(14,28,= I)$
1,2,5,11, 25	38 $(p,q) \odot (t,z) = (p,z)$	Th. 31.2.2.3$(1,2,\wedge I$ $(15,29))$
1,2,5,11, 25	39 $u \odot w = (p,z)$	Tr.$(37,38)$
1,2,5,11, 25	40 $(p,z) = u \odot w$	Th. 2.9.1.1(39)
1,2,5,11, 18,25	41 $(u \odot v) \odot w = u \odot w$	$= E(40,36)$
1,2,5,11, 18	42 $(u \odot v) \odot w = u \odot w$	$\exists E^*(24,25,41)$
1,2,5,11	43 $(u \odot v) \odot w = u \odot w$	$\exists E^*(17,18,42)$
1,2,5	44 $(u \odot v) \odot w = u \odot w$	$\exists E^*(10,11,43)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 31.2.2.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Def. 31.2.2.1
Funktionen:	Def. 31.2.2.1
$\star$	Def. 31.2.2.1
Neues Symbol	Def. 31.2.2.1
Koordinatenträger:	Def. 31.2.2.1
$\triangleright \mathcal{K}_e$	Def. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$	Def. 31.2.2.1
$\mathcal{K}_e := \left\{p \in A \;\middle|\; \exists x \in A\,(p = x \star e)\right\} \times \left\{q \in A \;\middle|\; \exists y \in A\,(q = e \star$	Def. 31.2.2.1
$y)\right\}$	Def. 31.2.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 31.2.2.3
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 31.2.2.3
Funktionen:	Th. 31.2.2.3
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ (p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash$ $(p, q)\,\square_e\,(r, s) = (p, s)$	Th. 31.2.2.3

1.7 Rechtecksidentität des Koordinatenprodukts

Beweis zu Th. 31.2.2.7.

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $u, v \in K$	A
3	4 $u \in K$	$\wedge E1(3)$
3	5 $v \in K$	$\wedge E2(3)$
1,2,3	6 $(u \odot v) \odot u = u \odot u$	Th. 31.2.2.6$(1, 2, \wedge I$ $(4, \wedge I(5, 4)))$
1,2,3	7 $u \odot u = u$	Th. 31.2.2.5$(1, 2, 4)$
1,2,3	8 $(u \odot v) \odot u = u$	$\mathsf{Tr}.(6, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 31.2.2.6
$A,\ e,\ u,\ v,\ w,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ z$	Th. 31.2.2.6
Funktionen:	Th. 31.2.2.6
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ u,v,w \in \mathcal{K}_e \vdash$ $(u \square_e v) \square_e w = u \square_e w$	Th. 31.2.2.6
Mengen:	Th. 31.2.2.5
$A,\ e,\ u,\ p,\ q$	Th. 31.2.2.5
Funktionen:	Th. 31.2.2.5
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ u \in \mathcal{K}_e \vdash$ $u \square_e u = u$	Th. 31.2.2.5

2 Die beiden Abbildungen

2.1 Typisierung der Koordinatenabbildung

Beweis zu Th. 31.2.2.8.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $x \in A$	A
1,2,3	4 $x \star e \in A$	Ax. 28.2.1.1$(1, \wedge I(3, 2))$
1,2,3	5 $e \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1$(1, \wedge I(2, 3))$
3	6 $\exists a \in A\ (x \star e = a \star e)$	$\exists I(\wedge I(3, = I))$
3	7 $\exists b \in A\ (e \star x = e \star b)$	$\exists I(\wedge I(3, = I))$
1,2	8 $(x \star e, e \star x) \in K \leftrightarrow$ $(x \star e \in A \wedge \exists a \in A\ (x \star e = a \star e))$ $\wedge\ (e \star x \in A \wedge \exists b \in A\ (e \star x = e \star b))$	Th. 31.2.2.1$(1, 2)$
1,2,3	9 $(x \star e, e \star x) \in K$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(8), \wedge I$ $(\wedge I(4, 6), \wedge I(5, 7)))$
1,2	10 $\forall x \in A\ ((x \star e, e \star x) \in K)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 9))$
1,2	11 $\chi\colon A \rightarrow K$	Def. 31.2.2.3$(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 31.2.2.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Th. 31.2.2.1
Funktionen:	Th. 31.2.2.1
$\star$	Th. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash$	Th. 31.2.2.1
$(p,q)\in\mathcal{K}_e\leftrightarrow$	Th. 31.2.2.1
$\Big(p\in A\wedge\exists x\in A\,(p=x\star e)\Big)\wedge\Big(q\in A\wedge\exists y\in A\,(q=e\star y)\Big)$	Th. 31.2.2.1
Mengen:	Def. 31.2.2.3
$A,\ e,\ x$	Def. 31.2.2.3
Funktionen:	Def. 31.2.2.3
$\star,\ \chi_e$	Def. 31.2.2.3
Neues Symbol	Def. 31.2.2.3
e-Koordinatenabbildung:	Def. 31.2.2.3
$\triangleright\,\chi_e$	Def. 31.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash$ $\chi_e\colon A\longrightarrow\mathcal{K}_e,$ $\forall x\in A\quad\chi_e(x)\coloneqq(x\star e,e\star x)$	Def. 31.2.2.3

Die vorhergehende Allformel bestätigt den in der Definition angegebenen Zielbereich. Die Typisierung selbst ist bereits Teil der zitierten Definition. Beide Komponenten sind durch die binäre Operation bestimmt; die Zuordnung benötigt keine Wahl von Zeugen.

2.2 Auswertung der Koordinatenabbildung

Beweis zu Th. 31.2.2.9.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e,x\in A$	A
2	3 $e\in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $x\in A$	$\wedge E2(2)$
1,2	5 $\forall x\in A\,(\chi(x)=(x\star e,e\star x))$	Def. 31.2.2.3(1, 3)
1,2	6 $\chi(x)=(x\star e,e\star x)$	$\rightarrow E(\forall E(5),4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 31.2.2.3
$A,\ e,\ x$	Def. 31.2.2.3
Funktionen:	Def. 31.2.2.3
$\star,\ \chi_e$	Def. 31.2.2.3
Neues Symbol	Def. 31.2.2.3
e-Koordinatenabbildung:	Def. 31.2.2.3
$\triangleright\, \chi_e$	Def. 31.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$ $\chi_e \colon A \longrightarrow \mathcal{K}_e,$ $\forall x \in A \quad \chi_e(x) \coloneqq (x \star e, e \star x)$	Def. 31.2.2.3

2.3 Typisierung der Multiplikationsabbildung

Beweis zu Th. 31.2.2.10.

Beweis.

Produktzerlegung und Zielbereich:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in A$	A
1,2	3 $K = L \times R$	Def. 31.2.2.1(1, 2)
1,2	4 $L \times R = K$	Th. 2.9.1.1(3)
5	5 $u \in K$	A
1,2,5	6 $u \in L \times R$	$= E(3, 5)$
1,2,5	7 $\exists p \in L\, \exists q \in R\, (u = (p, q))$	Th. 3.16.5.4(6)
8	8 $p \in L \wedge (q \in R \wedge u = (p, q))$	A
8	9 $p \in L$	$\wedge E1(8)$
8	10 $q \in R$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
8	11 $u = (p, q)$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
5,8	12 $(p, q) \in K$	$= E(11, 5)$
1,2	13 $(p, q) \in K \leftrightarrow (p \in A \wedge \exists a \in A\, (p = a \star e)) \wedge (q \in A \wedge \exists b \in A\, (q = e \star b))$	Th. 31.2.2.1(1, 2)
1,2,5,8	14 $(p \in A \wedge \exists a \in A\, (p = a \star e)) \wedge (q \in A \wedge \exists b \in A\, (q = e \star b))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(13), 12)$
1,2,5,8	15 $p \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(14))$
1,2,5,8	16 $q \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
1,2,5,8	17 $p \star q \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, $\wedge I$ (15, 16))

1,2,5,8	18 $\mu(p,q) = p \star q$	Def. 31.2.2.4(1, 2, 12)
8	19 $\mu(u) = \mu(p,q)$	$= E(11, = I)$
1,2,5,8	20 $\mu(u) = p \star q$	Tr.(19, 18)
1,2,5,8	21 $p \star q = \mu(u)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,2,5,8	22 $\mu(u) \in A$	$= E(21, 17)$
1,2,5	23 $\mu(u) \in A$	$\exists E^*(7, 8, 22)$
1,2	24 $\forall u \in K\ (\mu(u) \in A)$	$\forall I(\to I(5, 23))$
1,2	25 $\mu \colon K \to A$	Def. 31.2.2.4(1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 31.2.2.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Def. 31.2.2.1
Funktionen:	Def. 31.2.2.1
$\star$	Def. 31.2.2.1
Neues Symbol	Def. 31.2.2.1
Koordinatenträger:	Def. 31.2.2.1
$\triangleright \mathcal{K}_e$	Def. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A \vdash$	Def. 31.2.2.1
$\mathcal{K}_e := \left\{p \in A \;\middle|\; \exists x \in A\,(p = x \star e)\right\} \times \left\{q \in A \;\middle|\; \exists y \in A\,(q = e \star$	Def. 31.2.2.1
$y)\right\}$	Def. 31.2.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 31.2.2.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Th. 31.2.2.1
Funktionen:	Th. 31.2.2.1
$\star$	Th. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A \vdash$	Th. 31.2.2.1
$(p, q) \in \mathcal{K}_e \leftrightarrow$	Th. 31.2.2.1
$\Big(p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e)\Big) \wedge \Big(q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y)\Big)$	Th. 31.2.2.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Def. 31.2.2.4
$A,\ e,\ p,\ q$	Def. 31.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 31.2.2.4
$\star,\ \mu_e$	Def. 31.2.2.4
Neues Symbol	Def. 31.2.2.4
Multiplikationsabbildung:	Def. 31.2.2.4
$\triangleright\,\mu_e$	Def. 31.2.2.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$ $\mu_e \colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A,$ $(p,q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p,q) \coloneqq p \star q$	Def. 31.2.2.4

Die Allformel bestätigt den in der Definition angegebenen Zielbereich; die Typisierung ist bereits Bestandteil dieser Definition. Die Komponenten eines geordneten Paars sind eindeutig nach Th. 3.11.4.1. Deshalb hängt $p \star q$ allein von $u = (p, q)$ ab, nicht von den Zeugen für die Mitgliedschaften in L und R.

2.4 Auswertung der Multiplikationsabbildung

Beweis zu Th. 31.2.2.11.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $(p,q) \in K$	A
1,2,3	4 $\mu(p,q) = p \star q$	Def. 31.2.2.4$(1,2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 31.2.2.4
$A,\ e,\ p,\ q$	Def. 31.2.2.4
Funktionen:	Def. 31.2.2.4
$\star,\ \mu_e$	Def. 31.2.2.4
Neues Symbol	Def. 31.2.2.4
Multiplikationsabbildung:	Def. 31.2.2.4
$\triangleright\,\mu_e$	Def. 31.2.2.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$ $\mu_e \colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A,$ $(p,q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p,q) \coloneqq p \star q$	Def. 31.2.2.4

3 Isomorphismus und Kriterium

3.1 Einordnung als Halbgruppenisomorphismus

Beweis zu Th. 31.2.2.12.

1	1 $\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 31.2.2.1(1)
1	3 $e \in A$	Ax. 31.2.2.2(1)
1	4 $\mathsf{HGr}(K, \odot)$	Th. 31.2.2.4(2, 3)
1	5 $\chi\colon A \xrightarrow{\sim} K$	Ax. 31.2.2.3(1)
1	6 $\chi\colon A \to K$	Th. 31.2.2.8(2, 3)
7	7 $x \in A$	A
8	8 $y \in A$	A
1,7,8	9 $\chi(x \star y) = \chi(x) \odot \chi(y)$	Ax. 31.2.2.4(1, $\wedge I$(7, 8))
1,7	10 $\forall y \in A\ (\chi(x \star y) = \chi(x) \odot \chi(y))$	$\forall I(\to I(8, 9))$
1	11 $\forall x, y \in A\ (\chi(x \star y) = \chi(x) \odot \chi(y))$	$\forall I(\to I(7, 10))$
1	12 $\mathsf{HGrHom}(\chi; A, \star; K, \odot)$	Def. 28.2.12.1(2, 4, 6, 11)
1	13 $\mathsf{HGrIso}(\chi; A, \star; K, \odot)$	Def. 28.2.12.2(12, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 31.2.2.1
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.1
Funktionen:	Ax. 31.2.2.1
$\star$	Ax. 31.2.2.1
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 31.2.2.1
Mengen:	Ax. 31.2.2.2
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.2
Funktionen:	Ax. 31.2.2.2
$\star$	Ax. 31.2.2.2
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$	Ax. 31.2.2.2
Mengen:	Th. 31.2.2.4
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ u$	Th. 31.2.2.4
Funktionen:	Th. 31.2.2.4
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.4
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$	Th. 31.2.2.4
Mengen:	Ax. 31.2.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.3
Funktionen:	Ax. 31.2.2.3
$\star,\ \chi_e$	Ax. 31.2.2.3
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$	Ax. 31.2.2.3
Mengen:	Th. 31.2.2.8
$A,\ e$	Th. 31.2.2.8
Funktionen:	Th. 31.2.2.8
$\star,\ \chi_e$	Th. 31.2.2.8
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash \chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 31.2.2.8
Mengen:	Ax. 31.2.2.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 31.2.2.4
Funktionen:	Ax. 31.2.2.4
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Ax. 31.2.2.4
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)\,,\ x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)$	Ax. 31.2.2.4
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f \colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

3.2 Idempotenz- und Dreitermkriterium

Beweis zu Th. 31.2.2.13. Die Rückgewinnung $\mu(\chi(x)) = x$ liefert zunächst die Injektivität. Für ein beliebiges $u = (p, q) \in K$ wird anschließend $p \star q$ als konkretes Urbild konstruiert. Beide Komponentenzeugen werden vor Verlassen dieses Teilbeweises entlassen. Die Operationserhaltung folgt gesondert. Beschränkte Allquantoren werden einzeln spezialisiert und wieder eingeführt; bei Gleichheitsersetzungen wird die benötigte Richtung ausdrücklich angegeben.

Beweis.

Rückgewinnung: Typisierung und gerichtete Umformungen:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $\forall a \in A\ (a \star a = a)$	A
4	4 $\forall a, b, c \in A\ ((a \star b) \star c = a \star c)$	A
1,2	5 $\chi\colon A \to K$	Th. 31.2.2.8(1, 2)
1,2	6 $\mu\colon K \to A$	Th. 31.2.2.10(1, 2)
1,2	7 $K = L \times R$	Def. 31.2.2.1(1, 2)
8	8 $x \in A$	A
1,2,8	9 $x \star e \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, $\wedge I$(8, 2))
1,2,8	10 $\chi(x) \in K$	Th. 5.2.3.9(5, 8)
1,2,8	11 $\chi(x) = (x \star e, e \star x)$	Th. 31.2.2.9(1, $\wedge I$(2, 8))

1,2,8	12 $(x \star e, e \star x) \in K$	$= E(11, 10)$
1,2,8	13 $\mu(x \star e, e \star x) = (x \star e) \star (e \star x)$	Th. 31.2.2.11(1, 2, 12)
1,2,8	14 $\mu(\chi(x)) = (x \star e) \star (e \star x)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 13)
1,2,8	15 $((x \star e) \star e) \star x = (x \star e) \star (e \star x)$	Ax. 28.2.1.2(1, $\wedge I$(9, $\wedge I(2, 8)$))
1,2,8	16 $(x \star e) \star (e \star x) = ((x \star e) \star e) \star x$	Th. 2.9.1.1(15)
2,4,8	17 $(x \star e) \star e = x \star e$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E (\rightarrow E(\forall E(4), 8)), 2)), 2)$
1,2,4,8	18 $(x \star e) \star (e \star x) = (x \star e) \star x$	$= E(17, 16)$
2,4,8	19 $(x \star e) \star x = x \star x$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E (\rightarrow E(\forall E(4), 8)), 2)), 8)$
3,8	20 $x \star x = x$	$\rightarrow E(\forall E(3), 8)$
1,2,4,8	21 $\mu(\chi(x)) = (x \star e) \star x$	$= E(18, 14)$
1,2,4,8	22 $\mu(\chi(x)) = x \star x$	$= E(19, 21)$
1,2,3,4,8	23 $\mu(\chi(x)) = x$	$= E(20, 22)$
1,2,3,4	24 $\forall x \in A\ (\mu(\chi(x)) = x)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 23))$

Injektivität mit einzeln entlassenen Trägerannahmen:

25	25 $x \in A$	A
26	26 $y \in A$	A
27	27 $\chi(x) = \chi(y)$	A
1,2,3,4, 25	28 $\mu(\chi(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(24), 25)$
1,2,3,4, 26	29 $\mu(\chi(y)) = y$	$\rightarrow E(\forall E(24), 26)$
27	30 $\mu(\chi(x)) = \mu(\chi(y))$	$= E(27, = I)$
1,2,3,4, 25,26,27	31 $x = y$	$= E(28, 29, 30)$
1,2,3,4, 25,26	32 $\chi(x) = \chi(y) \rightarrow x = y$	$\rightarrow I(27, 31)$
1,2,3,4, 25	33 $\forall y \in A\ (\chi(x) = \chi(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(26, 32))$
1,2,3,4	34 $\forall x, y \in A\ (\chi(x) = \chi(y) \rightarrow x = y)$	$\forall I(\rightarrow I(25, 33))$
1,2,3,4	35 $\chi\colon A \rightarrowtail K$	Def. 6.2.1.1(5, 34)

Ein Koordinatenpaar und der Zeuge seiner linken Komponente:

36	36 $u \in K$	A
1,2,36	37 $u \in L \times R$	$= E(7, 36)$
1,2,36	38 $\exists p \in L\, \exists q \in R\, (u = (p, q))$	Th. 3.16.5.4(37)
39	39 $p \in L \wedge (q \in R \wedge u = (p, q))$	A
39	40 $u = (p, q)$	$\wedge E2(\wedge E2(39))$
36,39	41 $(p, q) \in K$	$= E(40, 36)$
1,2	42 $(p, q) \in K \leftrightarrow$ $(p \in A \wedge \exists a \in A\, (p = a \star e))$ $\wedge\, (q \in A \wedge \exists b \in A\, (q = e \star b))$	Th. 31.2.2.1(1, 2)
1,2,36,39	43 $(p \in A \wedge \exists a \in A\, (p = a \star e))$ $\wedge\, (q \in A \wedge \exists b \in A\, (q = e \star b))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(42), 41)$
1,2,36,39	44 $p \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(43))$
1,2,36,39	45 $q \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(43))$
1,2,36,39	46 $\exists a \in A\, (p = a \star e)$	$\wedge E2(\wedge E1(43))$
47	47 $a \in A \wedge p = a \star e$	A
47	48 $a \in A$	$\wedge E1(47)$
47	49 $p = a \star e$	$\wedge E2(47)$
2,4,47	50 $(a \star e) \star e = a \star e$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E$ $(\rightarrow E(\forall E(4), 48)),$ $2)), 2)$
47	51 $a \star e = p$	Th. 2.9.1.1(49)
2,4,47	52 $p \star e = p$	$= E(51, 50)$
1,2,4,36, 39	53 $p \star e = p$	$\exists E(46, 47, 52)$

Der Zeuge der rechten Komponente:

1,2,36,39	54 $\exists b \in A\, (q = e \star b)$	$\wedge E2(\wedge E2(43))$
55	55 $b \in A \wedge q = e \star b$	A
55	56 $b \in A$	$\wedge E1(55)$
55	57 $q = e \star b$	$\wedge E2(55)$
2,3	58 $e \star e = e$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$
1,2,55	59 $(e \star e) \star b = e \star (e \star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, $\wedge I(2,$ $\wedge I(2, 56)))$
1,2,55	60 $e \star (e \star b) = (e \star e) \star b$	Th. 2.9.1.1(59)
1,2,55	61 $e \star q = (e \star e) \star b$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(57), 60)$
1,2,3,55	62 $e \star q = e \star b$	$= E(58, 61)$
1,2,3,55	63 $e \star q = q$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(57), 62)$
1,2,3,36, 39	64 $e \star q = q$	$\exists E(54, 55, 63)$

Das Produkt der Komponenten ist ein Urbild:

1,2,36,39	65 $p \star q \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, $\wedge I$ (44, 45))
1,2,4,36, 39	66 $(p \star q) \star e = p \star e$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ $(\to E(\forall E(4), 44))$, 45)), 2)
1,2,4,36, 39	67 $(p \star q) \star e = p$	$= E(53, 66)$
1,2,36,39	68 $(e \star p) \star q = e \star (p \star q)$	Ax. 28.2.1.2(1, $\wedge I(2,$ $\wedge I(44, 45))$)
1,2,36,39	69 $e \star (p \star q) = (e \star p) \star q$	Th. 2.9.1.1(68)
1,2,4,36, 39	70 $(e \star p) \star q = e \star q$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ $(\to E(\forall E(4), 2))$, 44)), 45)
1,2,3,4, 36,39	71 $e \star (p \star q) = q$	$= E(70, 64, 69)$
1,2,36,39	72 $\chi(p \star q) = ((p \star q) \star e, e \star (p \star q))$	Th. 31.2.2.9(1, $\wedge I(2,$ 65))
1,2,3,4, 36,39	73 $\chi(p \star q) = (p, q)$	$= E(67, 71, 72)$
1,2,3,4, 36,39	74 $\chi(p \star q) = u$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(40), 73)$
1,2,3,4, 36,39	75 $\exists x \in A\ (\chi(x) = u)$	$\exists I(\wedge I(65, 74))$
1,2,3,4, 36	76 $\exists x \in A\ (\chi(x) = u)$	$\exists E^*(38, 39, 75)$
1,2,3,4	77 $\forall u \in K\ \exists x \in A\ (\chi(x) = u)$	$\forall I(\to I(36, 76))$
1,2,3,4	78 $\chi\colon A \twoheadrightarrow K$	Def. 7.2.1.1(5, 77)
1,2,3,4	79 $\chi\colon A \xrightarrow{\sim} K$	Def. 8.2.1.1(5, 34, 77)

Operationserhaltung: Träger und beide Koordinaten:

80	80 $x \in A$	A
81	81 $y \in A$	A
1,80,81	82 $x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, $\wedge I$ (80, 81))
1,2,80	83 $\chi(x) \in K$	Th. 5.2.3.9(5, 80)
1,2,81	84 $\chi(y) \in K$	Th. 5.2.3.9(5, 81)
1,2,80	85 $\chi(x) = (x \star e, e \star x)$	Th. 31.2.2.9(1, $\wedge I(2,$ 80))
1,2,81	86 $\chi(y) = (y \star e, e \star y)$	Th. 31.2.2.9(1, $\wedge I(2,$ 81))
1,2,80	87 $(x \star e, e \star x) \in K$	$= E(85, 83)$
1,2,81	88 $(y \star e, e \star y) \in K$	$= E(86, 84)$

2,4,80,81	89 $(x \star y) \star e = x \star e$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (\to E(\forall E(4), 80)), 81)), 2)$
1,2,80,81	90 $(e \star x) \star y = e \star (x \star y)$	Ax. 28.2.1.2$(1, \wedge I(2, \wedge I(80, 81)))$
1,2,80,81	91 $e \star (x \star y) = (e \star x) \star y$	Th. 2.9.1.1(90)
2,4,80,81	92 $(e \star x) \star y = e \star y$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (\to E(\forall E(4), 2)), 80)), 81)$
1,2,4,80, 81	93 $e \star (x \star y) = e \star y$	$= E(92, 91)$

Operationserhaltung und Schluss:

1,2,80,81	94 $\chi(x \star y) = ((x \star y) \star e, e \star (x \star y))$	Th. 31.2.2.9$(1, \wedge I(2, 82))$
1,2,4,80, 81	95 $\chi(x \star y) = (x \star e, e \star y)$	$= E(89, 93, 94)$
1,2,80,81	96 $(x \star e, e \star x) \odot (y \star e, e \star y) = (x \star e, e \star y)$	Th. 31.2.2.3$(1, 2, \wedge I (87, 88))$
1,2,80,81	97 $\chi(x) \odot \chi(y) = (x \star e, e \star y)$	$= E($Th. 2.9.1.1 (85), Th. 2.9.1.1(86), 96)
1,2,80,81	98 $(x \star e, e \star y) = \chi(x) \odot \chi(y)$	Th. 2.9.1.1(97)
1,2,4,80, 81	99 $\chi(x \star y) = \chi(x) \odot \chi(y)$	$= E(98, 95)$
1,2,4,80	100 $\forall y \in A\ (\chi(x \star y) = \chi(x) \odot \chi(y))$	$\forall I(\to I(81, 99))$
1,2,4	101 $\forall x, y \in A\ (\chi(x \star y) = \chi(x) \odot \chi(y))$	$\forall I(\to I(80, 100))$
1,2,3,4	102 $\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	Def. 31.2.2.5$(1, 2, 79, 101)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 31.2.2.8
$A,\ e$	Th. 31.2.2.8
Funktionen:	Th. 31.2.2.8
$\star,\ \chi_e$	Th. 31.2.2.8
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash \chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 31.2.2.8
Mengen:	Th. 31.2.2.10
$A,\ e,\ p,\ q$	Th. 31.2.2.10
Funktionen:	Th. 31.2.2.10
$\star,\ \mu_e$	Th. 31.2.2.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash \mu_e\colon \mathcal{K}_e\to A$	Th. 31.2.2.10
Mengen:	Def. 31.2.2.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Def. 31.2.2.1
Funktionen:	Def. 31.2.2.1
$\star$	Def. 31.2.2.1
Neues Symbol	Def. 31.2.2.1
Koordinatenträger:	Def. 31.2.2.1
$\triangleright\mathcal{K}_e$	Def. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash$	Def. 31.2.2.1
$\mathcal{K}_e:=\left\{p\in A\;\middle\vert\;\exists x\in A\,(p=x\star e)\right\}\times\left\{q\in A\;\middle\vert\;\exists y\in A\,(q=e\star$	Def. 31.2.2.1
$y)\right\}$	Def. 31.2.2.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A\to B,\ x\in A\vdash F(x)\in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 31.2.2.9
$A,\ e,\ x$	Th. 31.2.2.9
Funktionen:	Th. 31.2.2.9
$\star,\ \chi_e$	Th. 31.2.2.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e,x\in A\vdash \chi_e(x)=(x\star e,e\star x)$	Th. 31.2.2.9
Mengen:	Th. 31.2.2.11
$A,\ e,\ p,\ q$	Th. 31.2.2.11
Funktionen:	Th. 31.2.2.11
$\star,\ \mu_e$	Th. 31.2.2.11
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A,\ (p,q)\in\mathcal{K}_e\vdash$ $\mu_e(p,q)=p\star q$	Th. 31.2.2.11
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 31.2.2.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Th. 31.2.2.1
Funktionen:	Th. 31.2.2.1
$\star$	Th. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$	Th. 31.2.2.1
$(p, q) \in \mathcal{K}_e \leftrightarrow$	Th. 31.2.2.1
$\Big(p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e)\Big) \wedge \Big(q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y)\Big)$	Th. 31.2.2.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 31.2.2.3
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 31.2.2.3
Funktionen:	Th. 31.2.2.3
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ (p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash$ $(p, q)\,\square_e\,(r, s) = (p, s)$	Th. 31.2.2.3
Mengen:	Def. 31.2.2.5
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 31.2.2.5
Funktionen:	Def. 31.2.2.5
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Def. 31.2.2.5
Axiome	Def. 31.2.2.5
Quellhalbgruppe:	Def. 31.2.2.5
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 31.2.2.5
Basiselement:	Def. 31.2.2.5
$\triangleright\, e \in A$	Def. 31.2.2.5
Bijektive Koordinatenabbildung:	Def. 31.2.2.5
$\triangleright\, \chi_e\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$	Def. 31.2.2.5
Operationserhaltung:	Def. 31.2.2.5
$x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\,\square_e\,\chi_e(y)$	Def. 31.2.2.5
Neues Symbol	Def. 31.2.2.5
e-Koordinatenisomorphismus:	Def. 31.2.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\, \mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	Def. 31.2.2.5
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	Def. 31.2.2.5

4 Rücktransport der drei Identitäten

4.1 Idempotenz der Ausgangshalbgruppe

Beweis zu Th. 31.2.2.14.

1	1 $\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 31.2.2.1(1)
1	3 $e \in A$	Ax. 31.2.2.2(1)
1	4 $\chi\colon A \xrightarrow{\sim} K$	Ax. 31.2.2.3(1)
1	5 $\chi\colon A \rightarrowtail K$	Th. 8.2.1.5(4)
1	6 $\chi\colon A \to K$	Th. 31.2.2.8(2, 3)
7	7 $x \in A$	A
1,7	8 $x \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, $\wedge I$(7, 7))
1,7	9 $\chi(x) \in K$	Th. 5.2.3.9(6, 7)
1,7	10 $\chi(x \star x) = \chi(x) \odot \chi(x)$	Ax. 31.2.2.4(1, $\wedge I$(7, 7))
1,7	11 $\chi(x) \odot \chi(x) = \chi(x)$	Th. 31.2.2.5(2, 3, 9)
1,7	12 $\chi(x \star x) = \chi(x)$	Tr.(10, 11)
1,7	13 $x \star x = x$	Ax. 6.2.1.1(5, 8, 7, 12)
1	14 $\forall x \in A\ (x \star x = x)$	$\forall I(\to I(7, 13))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 31.2.2.1
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.1
Funktionen:	Ax. 31.2.2.1
$\star$	Ax. 31.2.2.1
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 31.2.2.1
Mengen:	Ax. 31.2.2.2
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.2
Funktionen:	Ax. 31.2.2.2
$\star$	Ax. 31.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$	Ax. 31.2.2.2
Mengen:	Ax. 31.2.2.3
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.3
Funktionen:	Ax. 31.2.2.3
$\star,\ \chi_e$	Ax. 31.2.2.3
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$	Ax. 31.2.2.3
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F \colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 31.2.2.8
$A,\ e$	Th. 31.2.2.8
Funktionen:	Th. 31.2.2.8
$\star,\ \chi_e$	Th. 31.2.2.8
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A \vdash \chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 31.2.2.8
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 31.2.2.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 31.2.2.4
Funktionen:	Ax. 31.2.2.4
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Ax. 31.2.2.4
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e),\ x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\, \square_e\, \chi_e(y)$	Ax. 31.2.2.4
Mengen:	Th. 31.2.2.5
$A,\ e,\ u,\ p,\ q$	Th. 31.2.2.5
Funktionen:	Th. 31.2.2.5
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.5
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A,\ u \in \mathcal{K}_e \vdash$ $u\, \square_e\, u = u$	Th. 31.2.2.5
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

4.2 Dreitermgesetz der Ausgangshalbgruppe

Beweis zu Th. 31.2.2.15.

Beweis.

Typisierung und Operationserhaltung:

1	1	$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 31.2.2.1(1)
1	3	$e \in A$	Ax. 31.2.2.2(1)
1	4	$\chi\colon A \xrightarrow{\sim} K$	Ax. 31.2.2.3(1)
1	5	$\chi\colon A \rightarrowtail K$	Th. 8.2.1.5(4)
1	6	$\chi\colon A \to K$	Th. 31.2.2.8(2, 3)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
9	9	$z \in A$	A
1,7,8	10	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, $\wedge I$(7, 8))
1,7,8,9	11	$(x \star y) \star z \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, $\wedge I$ (10, 9))
1,7,9	12	$x \star z \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, $\wedge I$(7, 9))
1,7	13	$\chi(x) \in K$	Th. 5.2.3.9(6, 7)
1,8	14	$\chi(y) \in K$	Th. 5.2.3.9(6, 8)
1,9	15	$\chi(z) \in K$	Th. 5.2.3.9(6, 9)
1,7,8	16	$\chi(x \star y) = \chi(x) \odot \chi(y)$	Ax. 31.2.2.4(1, $\wedge I$(7, 8))
1,7,9	17	$\chi(x \star z) = \chi(x) \odot \chi(z)$	Ax. 31.2.2.4(1, $\wedge I$(7, 9))

Gleichheit der Bilder und Injektivität:

1,7,8,9	18	$\chi((x \star y) \star z) = \chi(x \star y) \odot \chi(z)$	Ax. 31.2.2.4(1, $\wedge I$ (10, 9))
1,7,8	19	$= (\chi(x) \odot \chi(y)) \odot \chi(z)$	$= E(16, = I)$
1,7,8,9	20	$= \chi(x) \odot \chi(z)$	Th. 31.2.2.6(2, 3, $\wedge I$ (13, $\wedge I$(14, 15)))
1,7,9	21	$= \chi(x \star z)$	$= E(17, = I)$
1,7,8,9	22	$\chi((x \star y) \star z) = \chi(x \star z)$	Tr.(18, 19, 20, 21)

1,7,8,9	23 $(x \star y) \star z = x \star z$	Ax. 6.2.1.1(5, 11, 12, 22)
1,7,8	24 $\forall z \in A\ ((x \star y) \star z = x \star z)$	$\forall I(\to I(9, 23))$
1,7	25 $\forall y, z \in A\ ((x \star y) \star z = x \star z)$	$\forall I(\to I(8, 24))$
1	26 $\forall x, y, z \in A\ ((x \star y) \star z = x \star z)$	$\forall I(\to I(7, 25))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 31.2.2.1
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.1
Funktionen:	Ax. 31.2.2.1
$\star$	Ax. 31.2.2.1
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 31.2.2.1
Mengen:	Ax. 31.2.2.2
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.2
Funktionen:	Ax. 31.2.2.2
$\star$	Ax. 31.2.2.2
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$	Ax. 31.2.2.2
Mengen:	Ax. 31.2.2.3
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.3
Funktionen:	Ax. 31.2.2.3
$\star,\ \chi_e$	Ax. 31.2.2.3
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$	Ax. 31.2.2.3
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F \colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 31.2.2.8
$A,\ e$	Th. 31.2.2.8
Funktionen:	Th. 31.2.2.8
$\star,\ \chi_e$	Th. 31.2.2.8
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A \vdash \chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 31.2.2.8
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 31.2.2.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 31.2.2.4
Funktionen:	Ax. 31.2.2.4
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Ax. 31.2.2.4
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)\,,\ x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)$	Ax. 31.2.2.4
Mengen:	Th. 31.2.2.6
$A,\ e,\ u,\ v,\ w,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ z$	Th. 31.2.2.6
Funktionen:	Th. 31.2.2.6
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.6
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ u, v, w \in \mathcal{K}_e \vdash$ $(u \,\square_e\, v) \,\square_e\, w = u \,\square_e\, w$	Th. 31.2.2.6
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

4.3 Rechtecksidentität der Ausgangshalbgruppe

Beweis zu Th. 31.2.2.16.

1	1 $\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	A
1	2 $\forall a \in A\ (a \star a = a)$	Th. 31.2.2.14(1)
1	3 $\forall a, b, c \in A\ ((a \star b) \star c = a \star c)$	Th. 31.2.2.15(1)
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
1,4	6 $\forall b, c \in A\ ((x \star b) \star c = x \star c)$	$\to E(4, \forall E(3))$
1,4,5	7 $\forall c \in A\ ((x \star y) \star c = x \star c)$	$\to E(5, \forall E(6))$
1,4,5	8 $(x \star y) \star x = x \star x$	$\to E(4, \forall E(7))$
1,4	9 $x \star x = x$	$\to E(4, \forall E(2))$
1,4,5	10 $(x \star y) \star x = x$	$\mathsf{Tr}.(8, 9)$
1,4	11 $\forall y \in A\ ((x \star y) \star x = x)$	$\forall I(\to I(5, 10))$
1	12 $\forall x, y \in A\ ((x \star y) \star x = x)$	$\forall I(\to I(4, 11))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 31.2.2.14
$A,\ e,\ x$	Th. 31.2.2.14
Funktionen:	Th. 31.2.2.14
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Th. 31.2.2.14
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \forall x \in A\,(x \star x = x)$	Th. 31.2.2.14
Mengen:	Th. 31.2.2.15
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 31.2.2.15
Funktionen:	Th. 31.2.2.15
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Th. 31.2.2.15
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash$ $\forall x, y, z \in A\left((x \star y) \star z = x \star z\right)$	Th. 31.2.2.15